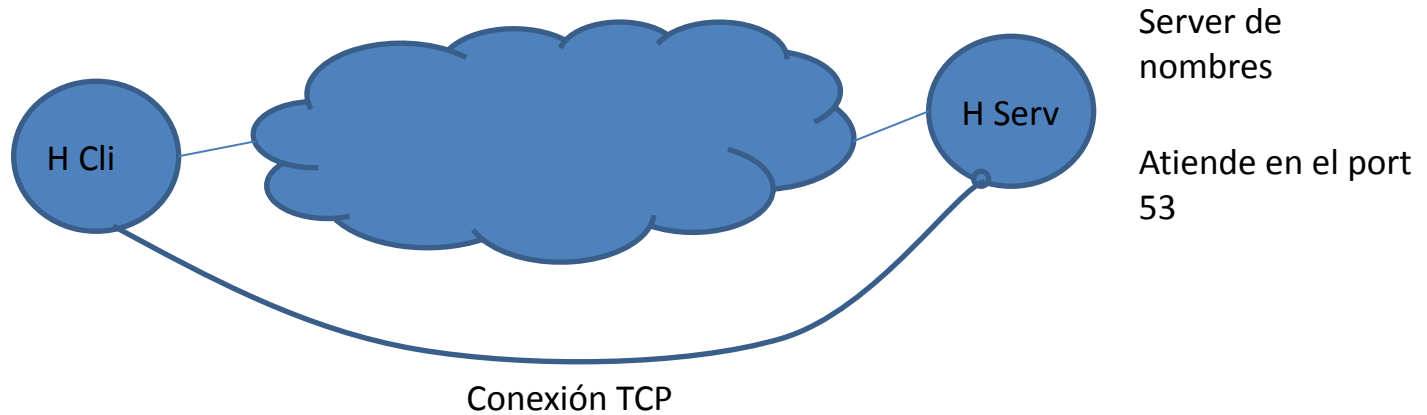


DNS

DNS (Domain name system)

$IP = f(\text{nombre})$

Rfc 1034, 1035



Mensaje de requerimiento: pasa como argumento un nombre

Mensaje de respuesta: devuelve una dirección ip

La conexión es cerrada

Espacio de nombres planos

Tabla plana de nombres almacenada en el servidor de nombres

Nombre de Host	IP
Centauro	192.168.0.50
Contable	192.168.0.60
Webserver	192.168.0.70

El propio sistema operativo Linux o Windows pueden actuar como servidores de nombres si no se especifica otro.

En Windows la tabla de nombres se encuentra en `c:\windows\system32\drivers\etc\host`. Se trata de un archivo de texto que contiene dos columnas (Ip nombre) por ejemplo `127.0.0.1 localhost`. En este file se podrán agregar las lineas que uno quiera, declarando de esta manera el espacio de nombres.

Autoridad: Se denomina autoridad de este sistema plano de nombres a la entidad que administra esta tabla.

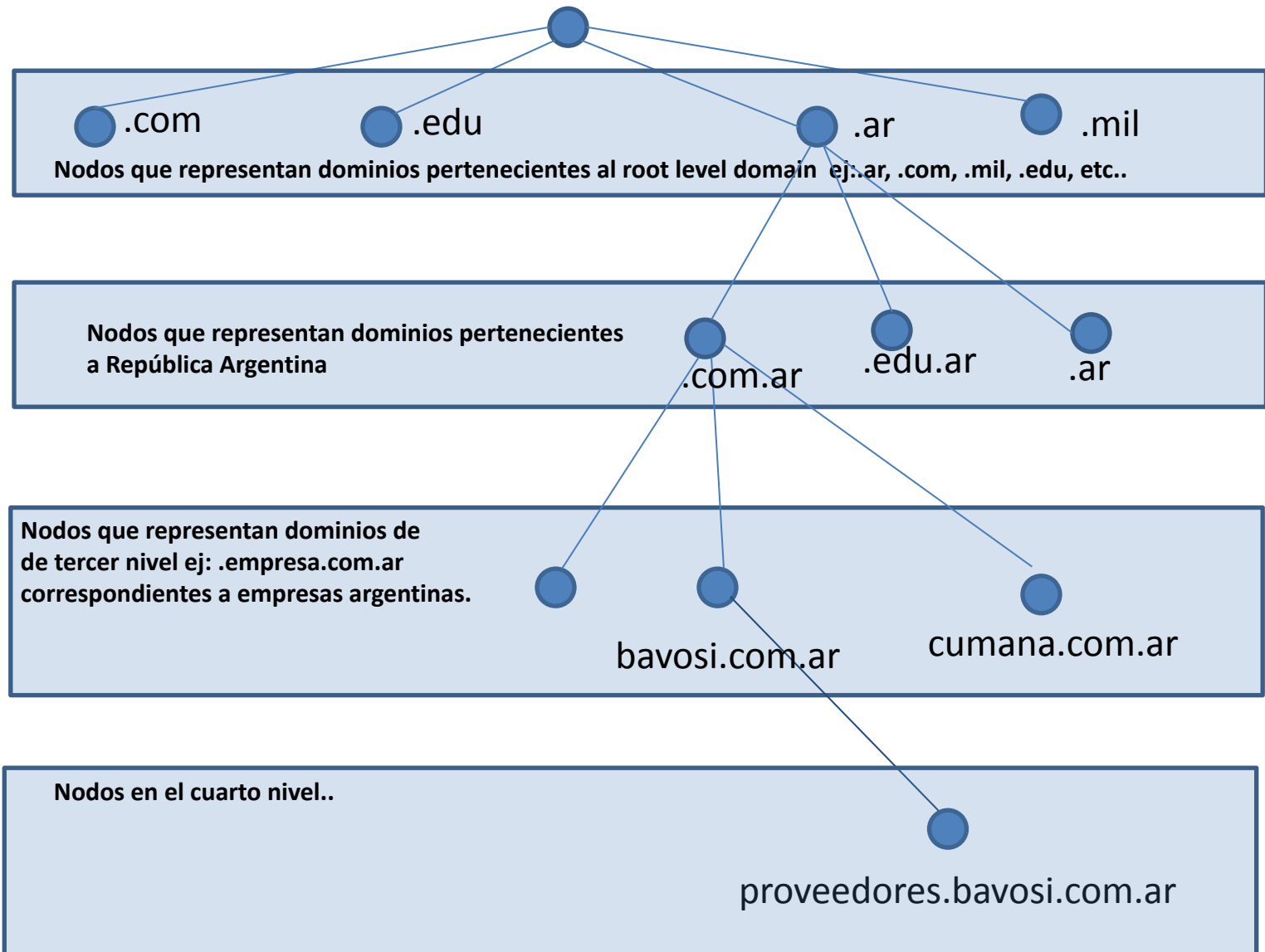
Esta autoridad puede modificar, adicionar o borrar registros.

Ejercicio: ping contra un nombre antes y después de darlo de alta en la tabla de nombres definida en el sistema operativo

Espacio de nombres Jerárquico (FQDNS) Fully qualified domain names sistem.

- En Internet los nombres se almacenan en una base de datos distribuida y jerárquica.
 - Una estructura de nodos de tipo árbol invertido representa nombres de dominio.
 - Cada nodo es un dominio y puede tener una base de datos con registros de los nodos que dependen directamente de él, en el nivel inferior.
 - Cada nodo puede tener su propia autoridad capaz de registrar y mantener nombres. Pero también puede haber autoridades que agrupen y administren múltiples dominios (ZONA)..
- Una autoridad debe tener all menos dos hosts servidores de dns (atendiendo en el port 53) responden consultas autoritativas sobre la información que contiene su base.
- Autoridad en un sistema de nombres jerárquico es la entidad que administra uno o varios nodos manteniendo su base de datos y sus servidores de nombre.

“.” root level domain o tld (top level domain) □ Internic □ Dominio de primer nivel



Delegación de autoridad

Repetimos que **autoridad** en un sistema de nombres jerárquico es la entidad que administra uno o varios nodos, manteniendo su base de datos y sus servidores de nombre.

Delegación:

Una Autoridad en un sistema de nombres jerárquico, además de mantener su propio espacio de nombres puede delegar Autoridad sobre un subespacio de nombres. Así por ejemplo el nic internacional “.” delega autoridad sobre el subespacio “.ar” nic argentina, quien a su vez delega autoridad sobre subespacios de menor nivel.

Ventaja de los sistemas jerarquicos □ Descentralización en la administración de nombres de dominio.

Desventaja de los sistemas jerarquicos □ La longitud de nombres de dominio es mayor.

Automatizacion de registro

Para automatizar la registración de nombres en Internet se Desarrolló un protocolo.

Protocolo de Acceso a los Datos de Registración (RDAP) desarrollado por IETF

Existen en el mundo muchas entidades habilitadas por Internic para actuar como registradoras oficiales.

Todas ellas tienen sus servidores RDAP.

IETF es la Internet Engineering task force

Ejemplo del web service que el nic Argentina devuelve publicamente en un formato json sobre un dominio registrado por ella. Por ejemplo:

<https://rdap.nic.ar/domain/bavosi.com.ar>

TIPOS de dominio:

gTLD □ genericos □ .com .net .org de uso general sin restricciones.

ccTLD □ geograficos □ .ar .uy .jp para ser usados dentro de otros paises

sTLD □ patrocinados □ .gov .mil .edu tienen restricciones de uso.

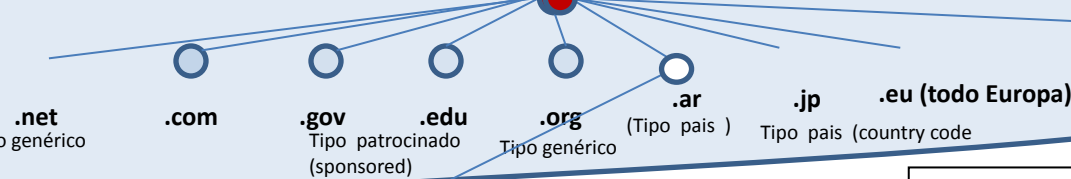
Internic Root zone
 Autoridad: iana ([RFC6335 Internet assign numbers authority])
 web: www.iana.org
 Database:
<https://www.iana.org/domains/root/db>
 Registro : www.internic.net

- Nodo autoridad de zona
- Nodo delegado
- Nodo registrado por la autoridad de zona

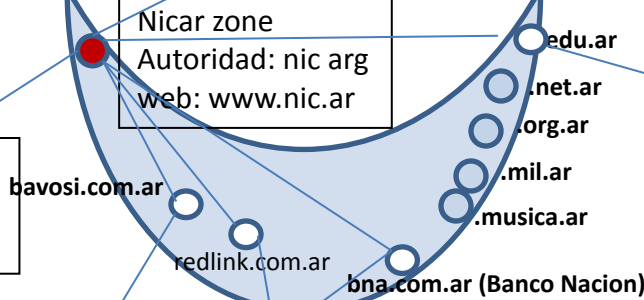
Registradores(registers) acreditados por Internic para registrar dominios (RDAP Registration Data Access Protocol): .com, .edu, .info, etc..
 Estos mantienen los Servidores de dns:
 a.root-servers.net
 b.root

<https://www.internic.net>

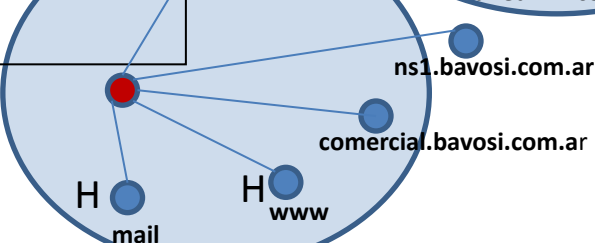
Internic (root level domain) "."



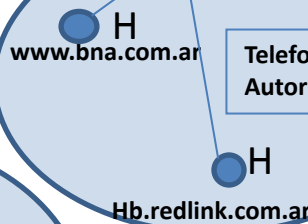
a.dns.ar
 Host Servidor de nombres
 web: www.nic.ar



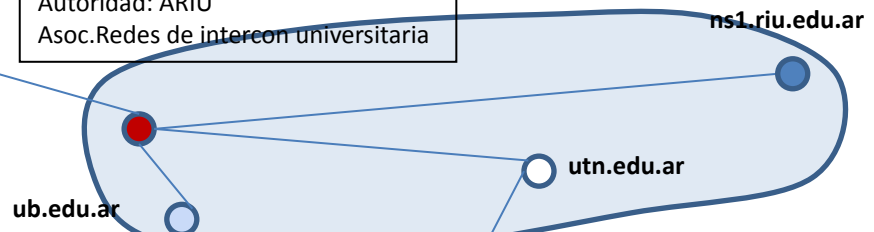
Zona Bavosi
 Autoridad:
 Bavosi S.A.



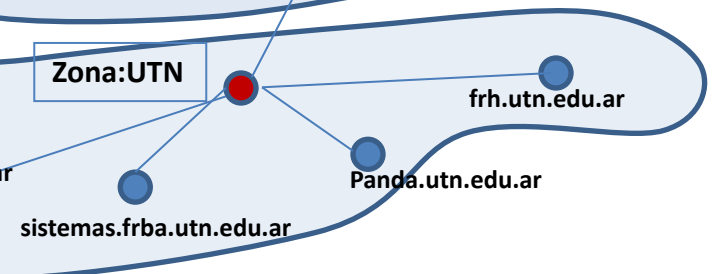
Telefonica zone
 Autoridad Telefonica sa.



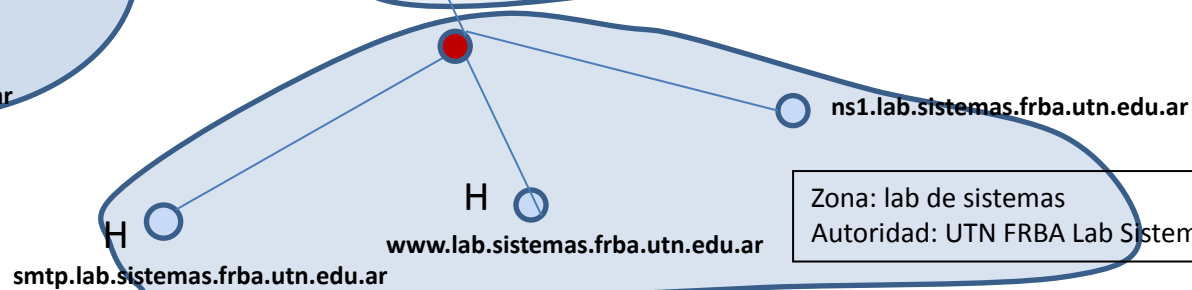
Zona: ARIU
 Autoridad: ARIU
 Asoc.Redes de intercon universitaria



Zona:UTN



Zona: lab de sistemas
 Autoridad: UTN FRBA Lab Sistemas



Características de los Nodos

- Cada nodo se corresponde con un dominio.
- Cada dominio puede ser una autoridad de zona, puede ser un nodo administrado por una autoridad o puede ser un nodo delegado.
- La delegación puede ser otorgada al propio dueño del dominio o a un tercero que actúe como administrador el mismo (caso miempresa.com.ar que puede recibir delegación para administrar el dominio o tercerizar dicha administracion en algun agente como movistar, fibertel, donweb u otra.
- miempresa.com.ar sería administradora de su propia zona si se registro de esa manera en el nivel superior y si ademas mantiene sus propios DNS's
- El último nodo tendrá asociada una tabla de hosts (Registros A en los servidores DNS's de zona)
- No existe ninguna relación entre un nombre de dominio y el lugar físico donde residen los servidores de nombres para dicho dominio.

Zonas de administración

- El conjunto de nodos que comparten la misma administración se denomina zona.
- Una entidad que funciona como administradora de zona debe tener al menos 2 servidores de nombres (Uno primario y otro secundario)
- Cada administrador de zona debe mantener una base de datos de dominio que se defina y mantenga en el servidor de nombres primario
- Cada entidad administradora de zona puede crear, modificar y eliminar nodos de su pertenencia siempre y cuando los requerimientos provengan de la autoridad del dominio.
- Un servidor de nombres de una determinada zona puede contener en su base de datos nombres de dominio que no le correspondan, pero no tendrá posibilidades de efectuar cambios sobre ellos.

Todos los registros del root level domain

<https://www.iana.org/domains/root/db>

Internet assigned numbers authority



Root Zone Database

The Root Zone Database represents the delegation details of top-level domains, including gTLDs such as .com, and country-code TLDs such as .uk. As the manager of the DNS root zone, we are responsible for coordinating these delegations in accordance with our [policies and procedures](#).

Much of this data is also available via the WHOIS protocol at whois.iana.org.

DOMAIN	TYPE	TLD MANAGER
.aaa	generic	American Automobile Association, Inc.
.aarp	generic	AARP
.abarth	generic	Not assigned
.abb	generic	ABB Ltd
.abbott	generic	Abbott Laboratories, Inc.
.abbvie	generic	AbbVie Inc.
.abc	generic	Disney Enterprises, Inc.
.able	generic	Able Inc.
.abogado	generic	Registry Services, LLC
.abudhabi	generic	Abu Dhabi Systems and Information Centre

Consideraciones para el diagrama nodal:

- Los nodos de tipo country-code se corresponden con los países como por ejemplo: .ar, .mx, .cl, etc..
- Los nodos de tipo genéricos son aquellos que se corresponden con distintas actividades como por ejemplo .com, .edu, etc..
- Los nodos de tipo patrocinados(sponsored) son aquellos dominios propuestos por entidades o agencias externas a Internic que fijan las normas y las reglas de pertenencia (condiciones que se deben cumplir para adoptar dicho dominio). Por ejemplo : .jobs, .gov, etc..
- Las zonas agrupan los nodos que comparten la misma autoridad. Son nodos que se encuentran registrados en dicha autoridad.
- Estos nodos pertenecientes a una zona de autoridad son registrados por la misma y pueden ser ser:

administrados por dicha autoridad:

Cuando los subespacios de nombres de tales nodos son mantenidos en la propia base de datos de dicha autoridad.

Delegados por dicha autoridad a otras autoridades:

Cuando los sub-espacios de nombres de tales nodos son mantenidos por una nueva autoridad diferente a la que registra el nombre del nodo.

Ejemplos:

El nodo utn.edu.ar esta registrado en la ARIU (Asociación de redes de interconexión universitaria) porque esta registrado en servidores de nombre de dicha organización. Pero como es delegado a la UTN sera administrado por la Universidad Tecnológica Nacional). Por tanto es un nodo registrado y delegado por la RIU a la UTN. Otro ejemplo podría ser el nodo cumana.com.ar que es registrado por nic argentina pero delegado a la organización Bavosi quien administra todos los espacios de nombre por debajo (subdominios) .

Ejemplo de tablas definidas en los servidores de los nodos:

“.” Base de datos
de Internic (Ejemplo)
www.iana.org/domains/root/db/

Nombre	IP del Servidor de nombres	Autoridad
.ar	200.10.202.3(ns1.retina.ar) 200.16.97.17(ctina.ar)	MRECIC (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto)
.com	192.5.6.30	Verisign Global Registry
.gov	216.55.155.29	General Services Administration

“.ar” Base de datos
de Retina (Ejemplo)

Nombre	IP del Servidor de nombres	Autoridad
.com.ar	200.16.97.17(ctina.ar)	MRECIC
.gov.ar	200.16.97.17(ctina.ar)	MRECIC
.edu.ar	170.210.2.97(ns1.riu.edu.ar)	RIU

“.edu.ar” Base de datos
de Retina (Ejemplo)

Nombre	IP del Servidor de nombres	Autoridad
ub.edu.ar	200.47.30.196(ns7.ub.edu.ar)	UB
utn.edu.ar	170.210.22.1(panda.utn.edu.ar)	UTN
.edu.ar	200.69.168.2(ns2.techtel.com.ar)	RIU

C:\>nslookup

server 200.10.122.10

www.utn.edu.ar

set q=NS

utn.edu.ar

Respuesta no autoritativa

Responde Ip's de los servidores
de nombre autoritativos.

Las consultas deben ser sobre dominios y
no sobre host

set q=A

set q=MX

Responde Ip's de nombres de
host

Responde Ip's de servidores de correo

En Internet:

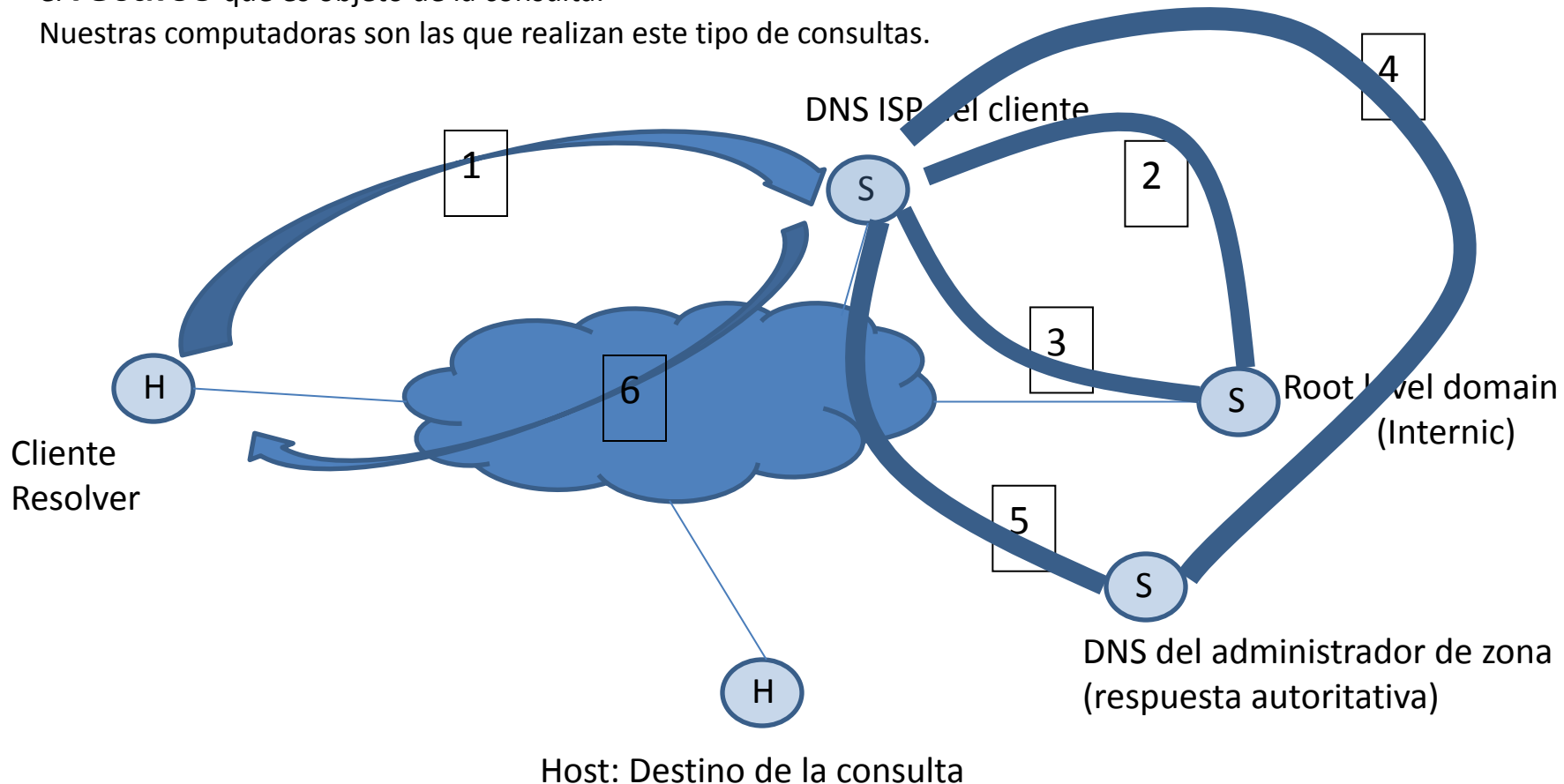
<https://www.whatsmydns.net/>

Excelente para chequear propagación
de información de dns autoritativo
en todo el mundo. Esto ocurre
si mi proveedor de DNS autoritativo
esta conectado a una red anycast

Consultas iterativas y recursivas

- Una consulta de nombres es **iterativa** cuando admite como respuesta la dirección IP de un servidor de nombres que puede acercar a la resolución final. Los servidores de nombres de nuestros proveedores de Internet (resolvers) realizan este tipo de consultas.

- Una consulta de nombres es recursiva cuando solo admite como respuesta la dirección IP del host o sea el **recurso** que es objeto de la consulta. Nuestras computadoras son las que realizan este tipo de consultas.



Ejemplo de consulta

1. El resolver envía un mensaje de consulta. En el header de la misma hay un bit que indica si es recursiva o iterativa. Por default las primeras consultas hechas desde nuestra computadora son recursivas. Solo admiten como respuesta el recurso que es la dirección IP buscada.
2. Si el Servidor de nombres del ISP tiene la respuesta en el cache la envía. Si esto no ocurre generará una consulta de tipo iterativa al root level domain (que es un servidor de tipo TLD).
3. El servidor de nombres que atiende en el root level domain (Tipo TLD) responde iterativamente a la consulta del dns de nuestro proveedor de internet con la dirección ip de un servidor TLD de nivel inferior que (si estamos en el último) puede ser el autoritativo de zona administrativa que posee la delegación final del dominio.
4. El servidor de zona delegada responderá la consulta si el host de destino está dentro de su base de datos. De lo contrario iterará devolviendo como respuesta la dirección IP de un servidor de nombres de nivel más bajo.
5. Respuesta a la consulta original.

Respuesta autoritativa y no autoritativa

Una respuesta autoritativa es devuelta solo por servidores de la autoridad del dominio o por el administrador de zona correspondiente.

Una respuesta no autoritativa es la devuelta por servidores de caché de Isp's sin autoridad sobre la zona en cuestión.

Tipos de Servidores de nombres

- PRIMARIO

Tiene autoridad sobre la zona, tiene almacenada en su disco toda la información de la misma y esta puede ser objeto de modificación y actualización.

- SECUNDARIO

Tiene autoridad sobre la zona pero la información debe ser tomada o copiada sincrónicamente desde el servidor primario. El procedimiento se denomina transferencia de zona y se puede repetir cada x cantidad de horas.

- CACHING-ONLY

No tiene autoridad sobre sus respuestas.

Trámite para la reserva y delegación de Nombres de dominio en nicar

1. Solicitar alta de un administrador o responsable de un dominio. (alta de usuario)
2. Solicitar reserva de un nombre de dominio.
3. Preparar la estructura de la zona (servidores primario y secundario)
4. Solicitar delegación del dominio.
El dominio solicitado debe ser delegado a la autoridad que corresponda que puede ser la propia organización dueña del dominio o un tercero (ISP)
5. El nicar realiza pruebas de funcionamiento de ambos servidores.

Base de datos de dominio.

IN SOA miempresa.com.ar gustavow@gmail.com

ns1 IN A 200.26.118.34

ns2 IN A 200.26.118.35

Antares IN A 200.26.118.35

omega IN A 200.26.118.36

ftp IN CNAME Antares

www IN CNAME Antares

comercial IN CNAME omega

miempresa.com.ar IN NS ns1

miempresa.com.ar IN NS ns2

miempresa.com.ar IN MX correo

→ Registro start of authority

} Registros A nombres de host

} Registros de nombres
cánónimos CNAME (alias)

} Registros NS servidores de
nombres

→ Registro MX servidores SMTP

DNS Dinámico (DDNS)

Servicio de DNS dinámico. El proveedor de este servicio (quien debe responder consultas autoritativas sobre un determinado dominio en cuestión) deberá poder actualizar su base de datos cada vez que el cliente cambie su ip.

Para ello se emplea un protocolo de transferencia de información de ip entre el proveedor del servicio y el equipo que desea informar sobre el cambio de ip.

Caso en que el servicio ddns se gestione desde un host dentro de la red privada de usuario:

Se trata de instalar en el equipo del cliente un programa que se dispara cada vez que el equipo arranca y se conecta a Internet. Este programa consultara contra internet la ip publica con que salen sus requerimientos de igual manera en que los hace whatismyip. Luego abrirá una conexión TCP con el servidor DDNS sobre la cual se establecerá una aplicación cliente-servidor destinada a transferir al servidor la Ip nueva del cliente.

Luego el servidor actualizará las tablas de su base de datos.

Caso en el que el servicio ddns se gestione desde el Router de proveedor de Internet (ISP):

Los routers hogareños que gestionan una conexión a internet tienen incorporada la funcionalidad de conectarse con un proveedor de DDNS como por ejemplo DynDNS y gestionar el envío de la información que corresponda cada vez que cambia la ip obtenida sobre la interface WAN.

Para configurar esta opción hay que entrar en la administración del router (web o telnet) y completar los datos necesarios como por ejemplo el nombre del servidor de DDNS, el login de usuario, la contraseña etc..

UNICAST, MULTICAST, BROADCAST, ANYCAST

En *unicast*, cada dirección destino se corresponde con un único destino.

En *broadcast* y *multicast* se asocia una dirección destino a muchos destinos finales.

En *anycast* también hay una asociación de una dirección destino a varias máquinas.

La diferencia está en que los ruteadores BGP seleccionan solo una de estas máquinas para ser la destinataria del mensaje de información (Normalmente la mas cercana, con menos saltos o menor costo de red o sea con menor tiempo de latencia).

Anycast puede configurarse para ser usado sobre conexiones UDP en internet, o sea que el protocolo de ruteo BGP puede establecerse sobre conexiones UDP entre los routers BGP.

Objetivos:

- Descentralización de servidores

- Disminuir la latencia en las aplicaciones

- Evitar los ataques por denegación de servicios

DNS ANYCAST

Los servidores autoritativos pueden montarse sobre una red anycast con el objeto de replicar toda la información de dominios en otros servidores distribuidos geográficamente en distintas regiones del mundo.

El objetivo es que cualquier cliente de dns de proveedor (resolver) pueda acceder a un servidor autoritativo dentro de su propia región. Este ruteo de información hacia el servidor más cercano se produce en los ruteadores BGP.

Los servidores autoritativos simples montados sobre redes unicast son propensos a los ataques por denegación de servicios y a la alta latencia y disponibilidad del servicio.

El nicar por ejemplo tiene servidores de nombres basados en anycast en varias regiones diferentes.

Es conveniente entonces delegar un dominio sobre alguna entidad que disponga de servidores replicados por anycast en regiones diferentes del mundo.